

Thème 1 — Images, antécédents & domaine

Corrigé — niveau Difficile

Détail des calculs.

Exercice 1

Racines de $x^2 - x - 6$: $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-6) = 1 + 24 = 25$, d'où $x = \frac{1 \pm 5}{2}$, soit $x = 3$ et $x = -2$. Donc $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.

- a) **Racine carrée** : il faut $(x - 3)(x + 2) \geq 0$. Un produit de ce trinôme (avec $a = 1 > 0$) est ≥ 0 à l'extérieur des racines, bornes *incluses* :

$$D_f =] - \infty, -2] \cup [3, +\infty[.$$

- b) **Logarithme** : il faut $(x - 3)(x + 2) > 0$ (*strict*), donc à l'extérieur des racines, bornes *exclues* :

$$D_g =] - \infty, -2[\cup]3, +\infty[.$$

Différence : le log *exclut* -2 et 3 (où le trinôme vaut 0), alors que la racine les *inclut*.

Exercice 2

- a) La racine *cubique* (indice *impair*) existe pour tout réel : par exemple $\sqrt[3]{-8} = -2$. Aucune condition.

$$D_f = \mathbb{R}.$$

- b) La racine *carrée* impose $2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2}$.

$$D_g = \left[-\frac{1}{2}, +\infty[.$$

- c) Seules les racines d'indice *pair* ($\sqrt{}, \sqrt[4]{}, \dots$) exigent un argument ≥ 0 . Les racines d'indice *impair* sont définies sur $\mathbb{R}$.

Piège

Écrire $D_f = \left[-\frac{1}{2}, +\infty[$ pour $\sqrt[3]{2x+1}$ est l'erreur classique : on confond racine cubique et racine carrée.

Exercice 3

Condition d'existence de $\arcsin(2x - 1)$: $-1 \leq 2x - 1 \leq 1$.

$$-1 \leq 2x - 1 \Rightarrow 0 \leq 2x \Rightarrow x \geq 0, \quad 2x - 1 \leq 1 \Rightarrow 2x \leq 2 \Rightarrow x \leq 1.$$

L'intersection donne

$$D_f = [0, 1].$$

Exercice 4

- a) $f(f(x)) = \frac{f(x)}{f(x) + 1} = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1} + 1}$. Au dénominateur : $\frac{x}{x+1} + 1 = \frac{x + (x+1)}{x+1} = \frac{2x+1}{x+1}$. Donc

$$f(f(x)) = \frac{\frac{x}{x+1}}{\frac{2x+1}{x+1}} = \frac{x}{x+1} \times \frac{x+1}{2x+1} = \boxed{\frac{x}{2x+1}}.$$

- b) Pour que $f \circ f$ existe, il faut d'abord que $f(x)$ existe ($x \neq -1$), puis que f s'applique à $f(x)$, c'est-à-dire $f(x) \neq -1$. Or $\frac{x}{x+1} = -1 \Leftrightarrow x = -(x+1) \Leftrightarrow 2x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$. On retrouve d'ailleurs le dénominateur $2x+1$ qui s'annule en $x = -\frac{1}{2}$. D'où

$$D_{f \circ f} = \mathbb{R} \setminus \left\{ -1, -\frac{1}{2} \right\}.$$

Exercice 5

Deux conditions à réunir :

- logarithme : $x > 0$;
- racine carrée *au dénominateur* : $4 - x^2 > 0$ (strict) $\Leftrightarrow -2 < x < 2$.

L'intersection de $x > 0$ et $-2 < x < 2$ donne

$$D_f =]0, 2[.$$

Autrement dit, l'expression n'a de sens que pour x strictement compris entre 0 et 2.